

NeuroFocus 會展展示準備報告

日期：2026-06-24

專案：`NeuroFocus / EEG Focus 2026`

版本基線：`runtimeLoader.js` 目前為 `2026-06-23-17`

1. 展示方案判斷

1.1 整體是否可行

整體方案是可行的，而且屬於相對穩陣的雙路展示配置：

- 學校 `Windows Laptop`：
 - 主要負責真實 `EEG` 功能展示
 - 連接兩個腦電波裝置
 - 顯示「硬體版 / 真實數據版」價值
- 個人 `iPad`：
 - 主要負責網站展示、遊戲流程、模擬模式與 UI 體驗
 - 適合參觀者上手體驗
- 參觀者手機：
 - 用來掃碼進入網站
 - 體驗 Simulation / 後續 Camera Focus 路線

這種做法的優勢是把高風險與高穩定度流程分開：

- `Laptop` 負責高風險但高亮點的 EEG
- `iPad / 手機` 負責高穩定度、可多人互動的網站與模擬展示

建議把現場 demo 定義為兩條主線：

1. `主流程`：iPad / 手機展示網站、遊戲、題目、呼吸干預、模擬模式
2. `加分流程`：Windows Laptop + EEG 裝置展示真實腦波驅動

1.2 風險判斷

最主要風險不在網站，而在 EEG 真機展示：

- 展場藍牙干擾
- Windows 權限 / driver / serial / bridge 穩定性
- 腦波裝置佩戴位置不穩
- 短時間內收不到穩定 attention 數值

因此，現場策略不應是「全部都靠 EEG」，而應是：

- 先用 `iPad` 保證 100% 有 demo 可看
- 再用 `Laptop` 做 EEG highlight
- 如果 EEG 當場失敗，仍可回到網站版完整講清楚產品價值與系統設計

2. 建議展示配置

2.1 最推薦配置

A. Windows Laptop 站位

用途：

- 跑本地網站
- 跑 `Python EEG Bridge`
- 接兩個 EEG 裝置輪流示範

展示內容：

- `EEG Mode`
- 真實專注度影響船速
- Focus / Speed HUD
- 題目回答流程

B. iPad 站位

用途：

- 展示已部署網站或本地可訪問網址
- 給參觀者直接互動

展示內容：

- 首頁
- Setup 選模式
- Simulation 模式
- 題目面板
- 呼吸干預 P0
- 結果頁

C. 訪客手機站位

用途：

- 掃 QR code 直接開網站
- 快速體驗網頁與模擬模式

展示內容：

- Mobile Web Demo
- Simulation / 後續 P1 Camera 路線說明

2.2 四人分工建議

1 號：主講 / 對外介紹

- 負責說明問題定義、產品理念、研究價值
- 對評審講整體故事線

2 號：Laptop + EEG 操作員

- 負責腦波耳機佩戴
- 負責 Windows Laptop 現場操作
- 負責 bridge / 裝置重連

3 號：iPad / 手機導覽員

- 引導參觀者用 iPad 試玩
- 引導掃碼用自己手機進網站
- 協助解釋 Simulation Mode

4 號：後勤 / 應變 / 物資管理

- 保管充電線、行動電源、濕紙巾、酒精棉
- 協助排隊與安排佩戴
- 當 EEG 出狀況時即時切回 fallback 展示

3. 需要帶的物品

3.1 核心設備

- `Windows Laptop` 1 部
- `iPad` 1 部
- `EEG 裝置` 2 套
- 手機 1-2 部作熱點 / 備用測試

3.2 充電與連接

- Laptop 充電器
- iPad 充電器
- iPad 充電線
- 手機充電線

- 行動電源至少 2 個
- 拖板 / 延長線 1-2 個
- USB Hub 1 個
- Lightning / USB-C 轉接器

3.3 EEG 專用物資

- 酒精棉 / 消毒紙巾
- 乾紙巾 / 棉花棒
- 耳夾 / 感測點清潔用品
- 備用電池或充電方案（視裝置型號）
- 小鏡子 1 個，方便佩戴調整

3.4 網絡與展示物料

- 展示用 QR code 牌
- 備用網址短連結
- 海報 / A4 簡介
- 研究流程圖
- 結果頁 / 功能示意截圖
- 預錄示範影片 1-2 段

3.5 重要備援

- 預先下載好的錄影 demo
- 本地網站離線版本
- 測試完成的 Windows 本機版
- 備用瀏覽器（Chrome / Edge）
- 備用熱點網絡

4. 目前進度匯報

4.1 已完成

A. 遊戲穩定性與畫面

- 已修復黑屏 / stale module chain 問題
- 已提升 Three.js 顯示品質並打開抗鋸齒
- 已修正 SPA 重入遊戲時 canvas 沒重新掛回的問題

B. AI 題目與 fallback

- 已補 AI 題目生成錯誤診斷

- 已處理 API key 缺失導致的生成失敗
- 已補強 fallback 題庫
- 已修正本地題目每局重複起手的問題
- 題目面板已改為完整顯示，不再截斷

C. P0 呼吸干預

- 已完成低專注提示與呼吸引導
- 規則為 `focus <= 45%` 持續 `5 秒` 觸發
- 呼吸節奏已改為 `4 秒吸氣 + 4 秒憋氣 + 4 秒呼氣`，重複兩輪
- 呼吸結束後有 `5 秒 100% Focus Boost`

D. UI / HUD

- 左側 HUD 已完成玻璃質感與數值重整
- 題目 panel 已調整透明度與自適應高度
- Focus / Speed 已區分普通白字與 100% 金色效果

4.2 正在進行

- `P1`：Camera Focus / 無鏡頭 fallback 架構規劃
- 部署到公開網站（GitHub + Vercel / Netlify）

5. 展示已具備的 Pros 和 Cons

5.1 Pros

- `視覺吸引力強`：
- 3D 水面、船隻、HUD、呼吸引導都有記憶點
- `互動性高`：
- 可以即時看到 Focus 影響速度
- `故事線清晰`：
- 偵測專注狀態 -> 遊戲回饋 -> 低專注時介入呼吸訓練
- `多層展示方式`：
- EEG 真機版
- 網頁模擬版
- 流動裝置版
- `比賽答辯容易講`：
- 不是單純監測，而是加入了主動干預

5.2 Cons

- `EEG 真機穩定性仍有風險`
- `P1 Camera Focus 尚未落地`
- `公開部署後，EEG bridge 不能直接在 iPad / 手機上使用`
- `DeepSeek API key 目前仍硬編碼於前端，不適合長期公開`
- `研究成效量化目前仍屬產品原型級，不是正式臨床驗證`

6. 尚未完成的事

6.1 高優先

- 完成 `P1-A / P1-B`
- 建立 `focus source pipeline`
- 支援 camera permission 流程
- 若拒絕授權，進入 `30/70` 且具狀態持續時間的 fallback
- 整理 GitHub 上傳內容
- 部署前端到 `Vercel`
- 製作 QR code 與展示入口

6.2 中優先

- Camera local-only 的私隱說明 UI
- 結果頁標示資料來源 `EEG / Camera / Simulated`
- README / 展示說明文件整理

6.3 低優先

- 後端安全代理 DeepSeek API
- 更完整的跨裝置壓力測試
- 正式數據儀表板

7. 預期效果

7.1 對參觀者

- 可以很快理解產品概念
- 可以即時看到專注度與遊戲速度的關聯
- 可以感受到呼吸介入如何協助恢復專注

7.2 對評審

- 可展示完整產品思路，而不只是單一感測器讀值
- 可展示你們把 `專注監測 + 遊戲回饋 + 呼吸干預` 串成一個系統
- 即使 EEG 當場不穩，仍有穩定可示範的網站版本與模擬流程

7.3 最理想現場效果

- 評審先在 iPad 看網站和模擬流程
- 再轉去 Windows Laptop 看 EEG 真機版
- 最後掃碼用自己手機進網站互動

8. 需要準備的文獻與答辯材料

8.1 必備文獻類型

- `ADHD / 注意力困難` 背景資料
- `Neurofeedback / EEG-based attention training` 基礎文獻
- `Breathing intervention / box breathing / paced breathing` 對情緒與注意控制的資料
- `Game-based learning / serious games` 相關資料
- `Privacy / local-only processing` 的倫理說明

8.2 建議現場攜帶的文件

- 1 頁問題背景簡介
- 1 頁系統架構圖
- 1 頁功能流程圖
- 1 頁目前成果與未完成項
- 1 頁風險與限制說明
- 1 頁參考文獻摘要

8.3 建議你至少準備好的答辯問題

- 為什麼需要 EEG，而不只是普通遊戲？
- 你們如何定義「專注度」？
- 呼吸介入的理論依據是甚麼？
- 若 EEG 訊號不穩定，系統如何 fallback？
- 手機 / iPad 版本與 EEG 版本有甚麼分別？
- 你們如何處理用戶私隱？

9. 明日現場操作建議

9.1 Demo 順序

1. 用 iPad 展示首頁與 setup
2. 用 Simulation 模式跑一局
3. 展示低專注時呼吸干預

4. 再切換到 Windows Laptop 做 EEG 真機展示

5. 最後邀請參觀者掃碼進手機版

9.2 現場說法建議

- ‘主流程’：
- 先強調網站體驗與訓練機制已可穩定展示
- ‘EEG’：
- 強調屬於真機硬體展示版，受現場藍牙環境影響較大
- ‘PI’：
- 強調下一步會加入 camera-based focus estimation，令手機 / iPad 體驗更完整

10. 發佈與展示版本建議

10.1 公開展示版

- 部署到 ‘Vercel’
- 主要供：
- iPad
- 訪客手機
- Simulation / 後續 Camera 路線

10.2 本機完整示範版

- Windows Laptop + Python EEG Bridge
- 主要供：
- 真機 EEG 演示

11. 最終判斷

以明日會展而言，最合理且可執行的策略不是把全部風險壓在 EEG 上，而是採用 ‘雙軌展示’：

- ‘穩定主線’：iPad / 手機網頁版
- ‘亮點加分’：Windows Laptop + EEG 真機版

如果現場網絡正常、iPad 可開網站、Windows Laptop 能成功起 bridge，而兩個腦波裝置至少有一個能穩定出數值，整體展示效果會相當完整。即使 EEG 現場不穩，只要 iPad 主流程、呼吸干預與模擬模式能順利展示，仍然足以支撐整個項目的核心價值與研究敘事。

12. 參考資料

[1] MDN Web Docs. Publishing your website[EB/OL]. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Publishing_your_website.

[2] Hostinger. How to upload your website (in 6 easy steps)[EB/OL].

<https://www.hostinger.com/tutorials/how-to-upload-your-website>.

[3] iPad Rental US. Running an Event Booth: iPad vs Laptop—What Works Best?[EB/OL].

<https://ipadrental.us/ipad-vs-laptop/>.

[4] Hire Tablets. iPad vs Laptop for Events: Which One Should You Choose in 2026[EB/OL].

<https://www.hiretablets.com/ipad-vs-laptop-for-events/>.

[5] Hire Tablets UK. What Devices Are Best for Exhibitions?[EB/OL].

<https://hiretablets.co.uk/what-devices-are-best-for-exhibitions/>.